NEET UG HIGH-YIELD PHYSICS TUTORIAL

Motion in a Plane
समतल में गति

Comprehensive Bilingual NEET Study Material • Vectors • Kinematics in Two Dimensions • Projectile Motion • Uniform Circular Motion

1. Learning Objectives & Exam Context

1. अध्ययन के उद्देश्य एवं परीक्षा संदर्भ

In NEET UG, kinematics in two dimensions forms a cornerstone for mechanics. Each year, 2 to 3 questions are directly asked from vector operations, trajectory equations, projectile parameters, relative motion, and centripetal acceleration in uniform circular motion. The objective of this tutorial is to master both conceptual nuances and rapid mathematical problem-solving methods without reliance on external textbooks.

NEET UG परीक्षा में द्विविमीय शुद्धगतिकी (kinematics in two dimensions) यांत्रिकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। प्रतिवर्ष सदिश संक्रियाओं, प्रक्षेप्य पथ समीकरण, प्रक्षेप्य के प्राचलों तथा एकसमान वृत्तीय गति में अभिकेन्द्री त्वरण से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य किसी बाह्य संदर्भ के बिना मूल अवधारणाओं और तीव्र गति से हल करने की विधियों में दक्षता प्रदान करना है।

2. Scalars, Vectors, and Vector Operations

2. अदिश, सदिश तथा सदिश संक्रियाएँ

Physical quantities are broadly classified into scalars and vectors based on their directional dependence and addition rules:

- **Scalar:** A quantity specified completely by its magnitude (a single real number) and proper unit. It obeys rules of ordinary algebra. Examples: distance, mass, temperature, time, density, volume, work, electric current.
- **Vector:** A quantity having both magnitude and direction, and which fundamentally obeys the *triangle law* or *parallelogram law* of vector addition. Examples: displacement, velocity, acceleration, force, linear momentum.

भौतिक राशियों को उनके दिशात्मक गुणधर्मों तथा योग के नियमों के आधार पर अदिश एवं सदिश में वर्गीकृत किया जाता है:

- **अदिश (Scalar):** वह राशि जो केवल अपने परिमाण (एक संख्या) तथा उपयुक्त मात्रक द्वारा पूर्णतः व्यक्त होती है। यह सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन करती है। उदाहरण: दूरी, द्रव्यमान, ताप, समय, घनत्व, आयतन, कार्य, विद्युत धारा।
- **सदिश (Vector):** वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं तथा जो अनिवार्य रूप से सदिश योग के *त्रिभुज नियम* अथवा *समानांतर चतुर्भुज नियम* का पालन करती है। उदाहरण: विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग।

Position and Displacement Vectors

स्थिति एवं विस्थापन सदिश

Let O be the origin of a two-dimensional Cartesian coordinate frame. If a particle is at point P at time t, the straight directed line segment $\vec{OP} = \mathbf{r}$ is its **position vector**:

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}$$

If the particle moves to a new position P' with position vector $\mathbf{r}' = x'\hat{\mathbf{i}} + y'\hat{\mathbf{j}}$ at time t', the **displacement vector** $\Delta\mathbf{r}$ is the directed straight line from initial position P to final position P':

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r} = (x' - x)\hat{\mathbf{i}} + (y' - y)\hat{\mathbf{j}} = \Delta x\hat{\mathbf{i}} + \Delta y\hat{\mathbf{j}}$$

Key NEET Principle: Displacement depends solely on the initial and final endpoints and is strictly independent of the actual curved path traversed. The magnitude of displacement is always less than or equal to the actual path length (distance travelled):

$$|\Delta \mathbf{r}| \leq \text{Path Length}$$

यदि किसी कार्तीय निर्देशांक तंत्र में मूल बिंदु O हो तथा समय t पर कण बिंदु P पर स्थित हो, तो रेखाखंड $\vec{OP} = \mathbf{r}$ को कण का **स्थिति सदिश** कहते हैं। जब कण किसी वक्र पथ से होकर समय t' पर बिंदु P' (स्थिति सदिश $\mathbf{r}'$) पर पहुँचता है, तो प्रारंभिक स्थिति P से अंतिम स्थिति P' को मिलाने वाला सीधा सदिश **विस्थापन सदिश** कहलाता है:

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r} = \Delta x \hat{\mathbf{i}} + \Delta y \hat{\mathbf{j}}$$

विस्थापन केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, तय किए गए वास्तविक पथ पर नहीं। अतः विस्थापन का परिमाण सदैव तय की गई दूरी (पथ-लंबाई) के बराबर या उससे कम होता है।

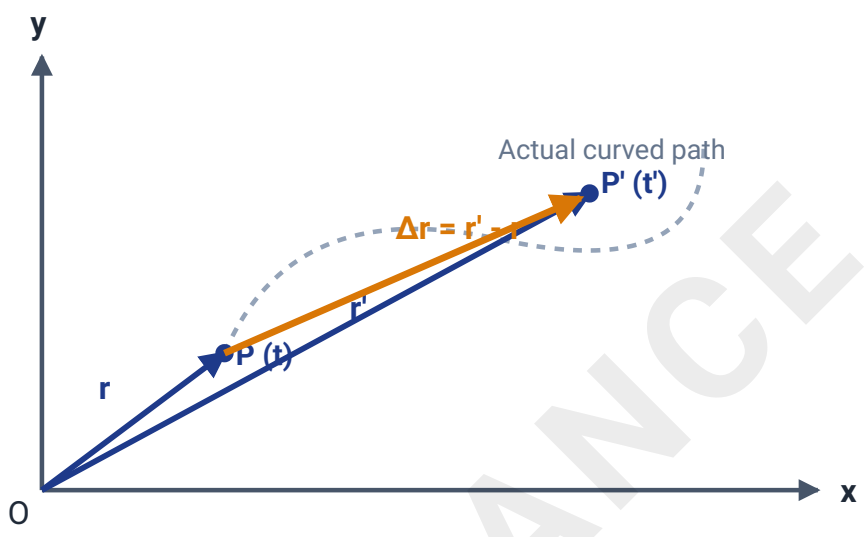


Figure 2.1: Position vectors $\mathbf{r}$, $\mathbf{r}'$ and resultant displacement vector $\Delta \mathbf{r}$ in a 2D plane.

Equality and Multiplication by Real Numbers

सदिशों की समानता एवं वास्तविक संख्या से गुणन

Two vectors $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ are **equal** ($\mathbf{A} = \mathbf{B}$) if and only if they have identical magnitudes and point in the exact same direction. Parallel displacement of a vector in space does not alter it (free vectors).

- Multiplying vector $\mathbf{A}$ by a positive scalar $\lambda > 0$ yields vector $\lambda\mathbf{A}$ having magnitude $\lambda|\mathbf{A}|$ in the *same direction*.
- Multiplying by a negative scalar $-\lambda$ ($\lambda > 0$) yields a vector with magnitude $\lambda|\mathbf{A}|$ pointing in the *opposite direction*.
- Multiplying by scalar zero or adding equal and opposite vectors yields the **null vector (zero vector) $\mathbf{0}$**, having $|\mathbf{0}| = 0$ and an indeterminate direction.

दो सदिश $\mathbf{A}$ तथा $\mathbf{B}$ केवल तभी समान कहे जाते हैं जब उनके परिमाण तथा दिशा दोनों परस्पर समान हों। सदिश को उसके समानांतर विस्थापित करने पर वह अपरिवर्तित रहता है (मुक्त सदिश)।

- किसी सदिश को धनात्मक संख्या $\lambda > 0$ से गुणा करने पर नया सदिश प्राप्त होता है जिसका परिमाण $\lambda|\mathbf{A}|$ होता है और दिशा वही रहती है।
- ऋणात्मक संख्या $-\lambda$ से गुणा करने पर परिमाण $\lambda|\mathbf{A}|$ हो जाता है परंतु दिशा ठीक विपरीत हो जाती है।
- शून्य से गुणा करने पर **शून्य सदिश (null vector)** प्राप्त होता है जिसका परिमाण शून्य होता है एवं दिशा अनिर्धारित होती है।

BOSONANCE

3. Vector Addition, Resolution, and Rectangular Components

3. सदिश योग, वियोजन तथा समकोणिक घटक

Analytical Addition (Triangle and Parallelogram Laws)

विश्लेषणात्मक योग (समानांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुज नियम)

Let two vectors $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ have angle θ between them. Placing their tails together at origin O, the diagonal of the completed parallelogram represents the resultant $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$.

Resultant Magnitude (Law of Cosines):

$$R = |\mathbf{A} + \mathbf{B}| = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$$

Direction of Resultant (α with vector $\mathbf{A}$):

$$\tan\alpha = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta} \quad \text{or} \quad \frac{R}{\sin\theta} = \frac{A}{\sin\beta} = \frac{B}{\sin\alpha} \quad \text{(Law of Sines)}$$

Vector Subtraction: Subtraction is treated as the addition of a negative vector:

$$\mathbf{R}_2 = \mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B}) \implies |\mathbf{A} - \mathbf{B}| = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$$

यदि दो सदिशों $\mathbf{A}$ व $\mathbf{B}$ के मध्य कोण θ हो, तो समानांतर चतुर्भुज के नियम अनुसार उनके परिणामी $\mathbf{R}$ का परिमाण:

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$$

तथा सदिश $\mathbf{A}$ से परिणामी का कोण α:

$$\tan\alpha = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta}$$

सदिशों का अंतर $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ वास्तव में $\mathbf{A}$ तथा $(-\mathbf{B})$ का योग होता है, जिसका परिमाण $\sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$ होता है।

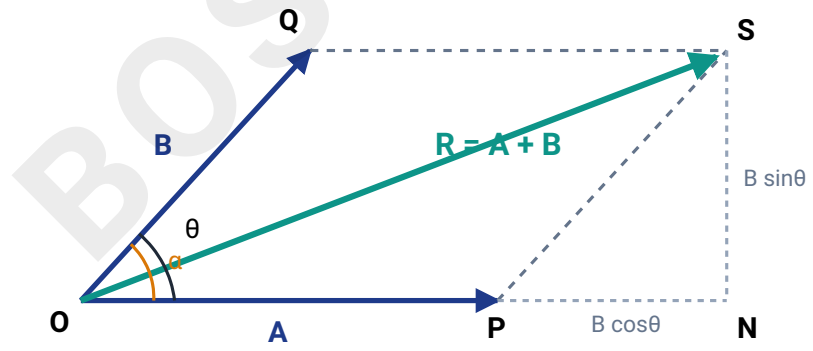


Figure 2.2: Analytical vector addition using the parallelogram geometry and right-triangle projection.

Resolution and Unit Vectors in 2D and 3D

सदिशों का वियोजन एवं एकांक सदिश

A unit vector is dimensionless with magnitude unity ($|\hat{\mathbf{n}}| = 1$), pointing in a specific direction. Orthogonal unit vectors along the positive x, y, and z axes are denoted by $\hat{\mathbf{i}}$, $\hat{\mathbf{j}}$, and $\hat{\mathbf{k}}$.

Component Resolution in a Plane:

$$\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}}$$

where $A_x = A\cos\theta$ and $A_y = A\sin\theta$. Conversely:

BOSONANCE

$$A = |\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$$

In three dimensions, if α, β, γ are the direction angles with the x, y, and z axes:

$$\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}, \quad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है तथा यह केवल दिशा निर्दिष्ट करता है। x, y, z अक्षों के अनुदिश मानक एकांक सदिश $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}$ होते हैं। समतल में किसी सदिश $\mathbf{A}$ को दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है:

$$A_x = A\cos\theta, \quad A_y = A\sin\theta \implies A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

4. Motion in a Plane with Constant Acceleration

4. एकसमान त्वरण से समतल में गति

Instantaneous velocity is the derivative of position, and acceleration is the derivative of velocity:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = v_x\hat{\mathbf{i}} + v_y\hat{\mathbf{j}}, \quad \mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = a_x\hat{\mathbf{i}} + a_y\hat{\mathbf{j}}$$

Independence of Perpendicular Motions: When acceleration $\mathbf{a} = a_x\hat{\mathbf{i}} + a_y\hat{\mathbf{j}}$ is constant in both magnitude and direction, two-dimensional motion decouples into two completely independent one-dimensional motions along perpendicular directions:

Kinematic Equations in Vector Form:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2$$

Scalar Component Equations:

Horizontal Motion (x-axis)	Vertical Motion (y-axis)
$v_x = v_{0x} + a_x t$	$v_y = v_{0y} + a_y t$
$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$	$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$
$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$	$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0)$

लंबवत गतियों की स्वतंत्रता: समतल में नियत त्वरण की स्थिति में, x-दिशा एवं y-दिशा की गतियाँ परस्पर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। द्विविमीय गति को दो परस्पर लंबवत एकविमीय गतियों के अध्यारोपण (superposition) के रूप में हल किया जा सकता है।

5. Projectile Motion

5. प्रक्षेप्य गति

A projectile is an object launched into flight that moves under the sole influence of gravity (neglecting air resistance). Suppose a particle is launched from the origin $(0, 0)$ at $t = 0$ with initial velocity $\mathbf{v}_0$ at an elevation angle θ_0 above the horizontal:

$$v_{0x} = v_0\cos\theta_0, \quad v_{0y} = v_0\sin\theta_0$$

The acceleration acts purely vertically downward:

$$a_x = 0, \quad a_y = -g$$

Consequently:

$$v_x(t) = v_0\cos\theta_0 = \text{constant}, \quad v_y(t) = v_0\sin\theta_0 - gt$$

$$x(t) = (v_0\cos\theta_0)t, \quad y(t) = (v_0\sin\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2$$

गुरुत्व के अधीन गतिमान पिंड को प्रक्षेप्य कहते हैं (वायु का घर्षण नगण्य मानते हुए)। यदि इसे प्रारंभिक चाल v_0 से क्षैतिज से θ_0 कोण पर प्रक्षेपित किया जाए,

BOSONANCE

तो क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य ($a_x = 0$) होता है तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में नियत त्वरण $a_y = -g$ होता है। अत: क्षैतिज वेग घटक सदैव नियत रहता है।

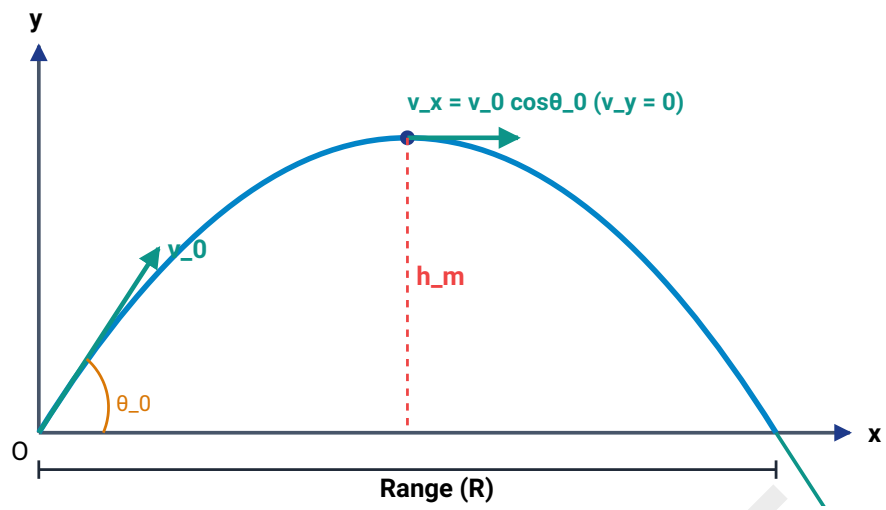


Figure 2.3: Parabolic trajectory showing launch velocity, components, maximum height h_m, and range R.

Fundamental Formula Derivations

प्रक्षेप्य गति के महत्वपूर्ण सूत्र

1. **Equation of Trajectory:** Eliminating $t = \frac{x}{v_0 \cos\theta_0}$ from the $y(t)$ equation:
$$y = (\tan\theta_0)x - \frac{g}{2(v_0\cos\theta_0)^2}x^2 = (\tan\theta_0)x\left(1 - \frac{x}{R}\right)$$
This is an inverted parabola of the form $y = ax - bx^2$.
2. **Time of Maximum Height (t_m) and Time of Flight (T_f):** At maximum height, $v_y = 0 \implies v_0\sin\theta_0 - gt_m = 0$:
$$t_m = \frac{v_0\sin\theta_0}{g}, \quad T_f = 2t_m = \frac{2v_0\sin\theta_0}{g}$$
3. **Maximum Height Attained (h_m):**
$$h_m = \frac{(v_0\sin\theta_0)^2}{2g} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$
4. **Horizontal Range (R):** Distance travelled horizontally during the flight time T_f:
$$R = (v_0\cos\theta_0)T_f = \frac{v_0^2(2\sin\theta_0\cos\theta_0)}{g} = \frac{v_0^2\sin 2\theta_0}{g}$$
5. **Maximum Range ($R_{\max}$):** $\sin 2\theta_0$ is maximized at $\theta_0 = 45^\circ$:
$$R_{\max} = \frac{v_0^2}{g} \quad \text{and at } 45^\circ, \quad h_m = \frac{R_{\max}}{4}$$
6. **Complementary Angles:** For complementary angles θ_0 and $(90^\circ - \theta_0)$ with identical launch speed v_0, the ranges are identical:
$$R(\theta) = R(90^\circ - \theta)$$

प्रक्षेप्य गति के मुख्य परिणाम:

- **पथ का समीकरण:** $y = (\tan\theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta_0}x^2 = (\tan\theta_0)x\left(1 - \frac{x}{R}\right)$ (परवलयाकार पथ)।
- **उड्डयन काल:** $T_f = \frac{2v_0\sin\theta_0}{g}$
- **महत्तम ऊँचाई:** $h_m = \frac{v_0^2\sin^2\theta_0}{2g}$
- **क्षैतिज परास:** $R = \frac{v_0^2\sin 2\theta_0}{g}$

BOSONANCE

- **पूरक कोण:** समान चाल v_0 के लिए θ तथा $(90^\circ - \theta)$ पर परास परस्पर बराबर होते हैं।

6. Uniform Circular Motion

6. एकसमान वृत्तीय गति

When a body moves along a circular path of radius R with constant speed v, the motion is termed **Uniform Circular Motion (UCM)**.

- Although the speed v is uniform, the velocity vector $\mathbf{v}$ continuously changes its direction (always tangential to the path). Thus, UCM is an accelerated motion.
- The acceleration is always directed radially inward toward the centre of the circle, hence termed **centripetal acceleration** (a_c).
- **Warning for NEET:** Centripetal acceleration is *not* a constant vector because its direction continuously changes, even though its magnitude remains constant!

Centripetal Acceleration & Angular Relations:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{v}{R} \quad \Longrightarrow \quad v = \omega R$$

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = 4\pi^2\nu^2 R = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

where T is time period ($T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$) and $\nu = \frac{1}{T}$ is the frequency of revolution.

जब कोई वस्तु R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल v से गति करती है, तो इसे **एकसमान वृत्तीय गति** कहते हैं। यद्यपि चाल नियत रहती है, परंतु वेग की दिशा निरंतर स्पर्शरेखीय बदलते रहने के कारण इसमें त्वरण उपस्थित रहता है।

यह त्वरण सदैव वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है, जिसे **अभिकेन्द्री त्वरण** (a_c) कहते हैं:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = 4\pi^2\nu^2 R$$

NEET विशेष ध्यान बिंदु: अभिकेन्द्री त्वरण सदिश नियत नहीं होता, क्योंकि इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है (यद्यपि परिमाण नियत रहता है)। एक संपूर्ण आवर्तकाल में इसका औसत त्वरण सदिश शून्य सदिश ($\mathbf{0}$) होता है।

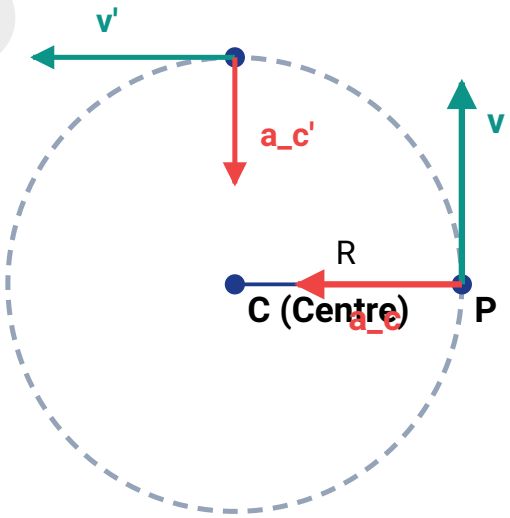


Figure 2.4: Tangential velocity $\mathbf{v}$ and inward radial centripetal acceleration $\mathbf{a}_c$ in uniform circular motion.

BOSONANCE

7. Formula Quick-Revision Table

7. सूत्र सारांश सारणी

Physical Quantity / Concept	Mathematical Formula	Dimensions & SI Unit	Key NEET Property
Vector Resultant	$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$	Same as $\mathbf{A}, \mathbf{B}$	$\lvert A - B\rvert \le R \le A + B$
2D Position Vector	$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}$	$[\mathrm{L}]$, m	Displacement $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$
Instantaneous Velocity	$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = v_x\hat{\mathbf{i}} + v_y\hat{\mathbf{j}}$	$[\mathrm{LT}^{-1}]$, $\mathrm{m\,s^{-1}}$	Always tangential to path
Projectile Flight Time	$T_f = \frac{2v_0\sin\theta_0}{g}$	$[\mathrm{T}]$, s	$T_f = 2t_m$ (symmetric trajectory)
Projectile Max Height	$h_m = \frac{v_0^2\sin^2\theta_0}{2g}$	$[\mathrm{L}]$, m	At peak, $v = v_0\cos\theta_0$ (non-zero!)
Horizontal Range	$R = \frac{v_0^2\sin 2\theta_0}{g}$	$[\mathrm{L}]$, m	Maximized at 45°; equal for $\theta, 90^\circ - \theta$
Trajectory Relation	$\frac{h_m}{R} = \frac{1}{4}\tan\theta_0$	Dimensionless	If $R = 4h_m$, then $\theta_0 = 45^\circ$
Centripetal Acceleration	$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$	$[\mathrm{LT}^{-2}]$, $\mathrm{m\,s^{-2}}$	Points to center; $\mathbf{a}_c \perp \mathbf{v}$ always

8. Selected Standard Worked Examples

8. चयनित मानक हल सहित उदाहरण

Worked Example 1: Rain-Wind Relative Orientation

Rain is falling vertically downwards with a speed of $35\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Wind starts blowing after some time with a speed of $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ in the east-to-west direction. In which direction should a person waiting at a bus stop hold their umbrella to protect themselves?

Solution:

Let $\mathbf{v}_r = -35\hat{\mathbf{j}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (vertically down) and wind velocity $\mathbf{v}_w = -12\hat{\mathbf{i}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (towards west).
The velocity of rain relative to the ground is the vector resultant:

$$\mathbf{R} = \mathbf{v}_r + \mathbf{v}_w = -12\hat{\mathbf{i}} - 35\hat{\mathbf{j}}$$

Magnitude: $R = \sqrt{v_r^2 + v_w^2} = \sqrt{35^2 + 12^2} = \sqrt{1225 + 144} = \sqrt{1369} = 37\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
The angle θ that $\mathbf{R}$ makes with the vertical:

$$\tan\theta = \frac{v_w}{v_r} = \frac{12}{35} \approx 0.343 \implies \theta = \tan^{-1}(0.343) \approx 19^\circ$$

The rain approaches from the east (slanted towards west). Therefore, the person should hold the umbrella at an angle of 19° **with the vertical towards the east**.

हल सहित उदाहरण 1: वर्षा-पवन आपेक्षिक दिशा

वर्षा $35\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रही है। कुछ समय पश्चात वायु $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ की चाल से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती है। बस स्टॉप पर खड़े व्यक्ति को छाता किस दिशा में लगाना चाहिए?

हल:

परिणामी वेग का परिमाण: $R = \sqrt{35^2 + 12^2} = 37\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
ऊर्ध्वाधर से कोण: $\tan\theta = \frac{12}{35} \approx 0.343 \implies \theta \approx 19^\circ$।
अतः व्यक्ति को अपना छाता **ऊर्ध्वाधर से लगभग 19° के कोण पर पूर्व की ओर** रखना चाहिए।

Worked Example 2: Maximum Ceiling Height Clearance

The ceiling of a sports hall is $25\,\mathrm{m}$ high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of $40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ can travel without striking the ceiling? (Take $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$).

BOSONANCE

Solution:
The maximum height h_m must not exceed $25\,\text{m}$:

$$h_m = \frac{(v_0 \sin\theta_0)^2}{2g} \leq 25 \implies (40\sin\theta_0)^2 = 2 \times 9.8 \times 25 = 490$$

$$40\sin\theta_0 = \sqrt{490} \approx 22.136\,\text{m s}^{-1} \implies \sin\theta_0 = \frac{22.136}{40} \approx 0.5534$$

Now, $\cos^2\theta_0 = 1 - \sin^2\theta_0 = 1 - (0.5534)^2 = 1 - 0.3062 = 0.6938 \implies \cos\theta_0 \approx 0.8330.$
The horizontal range is:

$$R = \frac{2v_0^2 \sin\theta_0 \cos\theta_0}{g} = \frac{2 \times (40\sin\theta_0) \times (40\cos\theta_0)}{g} = \frac{2 \times 22.136 \times (40 \times 0.8330)}{9.8} \approx \frac{2 \times 22.136 \times 33.32}{9.8} \approx 150.5\,\text{m}$$

Thus, the maximum horizontal distance without hitting the ceiling is approximately $150.5\,\text{m}$.

हल सहित उदाहरण 2: छत से टकराए बिना अधिकतम परास

एक बड़े हॉल की छत $25\,\text{m}$ ऊँची है। $40\,\text{m s}^{-1}$ की चाल से फेंकी गई गेंद छत से टकराए बिना अधिकतम कितनी क्षैतिज दूरी तय कर सकती है? ($g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$)

हल:
अधिकतम ऊँचाई $h_m = \frac{(v_0\sin\theta_0)^2}{2g} = 25\,\text{m} \implies v_0\sin\theta_0 = \sqrt{490} \approx 22.14\,\text{m s}^{-1}$।
क्षैतिज वेग घटक: $v_0\cos\theta_0 = \sqrt{40^2 - 490} = \sqrt{1110} \approx 33.32\,\text{m s}^{-1}$।
क्षैतिज परास $R = \frac{2(v_0\sin\theta_0)(v_0\cos\theta_0)}{g} = \frac{2\times22.14\times33.32}{9.8} \approx \mathbf{150.5}\,\text{m}$।

BOSONANCE

9. NEET-UG Practice Questions with Worked Solutions

9. NEET-UG अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

Practice Question 1 (Vector Algebra & Direction)

Two vectors $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ have equal magnitudes $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| = F$. If the magnitude of their resultant is also equal to F, what is the angle θ between the two vectors?

(A) 60° | (B) 90°

(C) 120° | (D) 150°

Correct Answer: (C) 120°
Step-by-step Solution:
Using the resultant formula:

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta$$

Substitute $R = F$, $A = F$, and $B = F$:

$$F^2 = F^2 + F^2 + 2F^2\cos\theta \implies F^2 = 2F^2(1 + \cos\theta)$$

$$1 = 2(1 + \cos\theta) \implies 1 + \cos\theta = \frac{1}{2} \implies \cos\theta = -\frac{1}{2}$$

Since $\cos(120^\circ) = -0.5$, we have $\theta = 120^\circ$.

अभ्यास प्रश्न 1 (सदिश बीजगणित)

दो सदिशों $\mathbf{A}$ व $\mathbf{B}$ के परिमाण समान हैं ($|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| = F$)। यदि इनके परिणामी सदिश का परिमाण भी F के बराबर हो, तो दोनों सदिशों के मध्य कोण θ का मान क्या होगा?

(A) 60° | (B) 90°

(C) 120° | (D) 150°

सही उत्तर: (C) 120°
विस्तृत हल:
सूत्र: $R^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta$
$F^2 = F^2 + F^2 + 2F^2\cos\theta \implies \cos\theta = -\frac{1}{2} \implies \theta = 120^\circ$।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Kinematics in 2D with Constant Acceleration)

A particle starts from the origin at $t = 0$ with an initial velocity $\mathbf{v}_0 = 5.0\hat{\mathbf{i}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ and moves in the $x-y$ plane with a constant acceleration $\mathbf{a} = (3.0\hat{\mathbf{i}} + 2.0\hat{\mathbf{j}})\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. What is the speed of the particle at the instant its x-coordinate is $84\,\mathrm{m}$?

(A) $26\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(B) $36\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(C) $23\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(D) $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

Correct Answer: (A) $26\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Step-by-step Solution:
Along x-axis: $x(t) = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \implies 84 = 5.0t + 1.5t^2$.
Rearranging: $1.5t^2 + 5t - 84 = 0 \implies 3t^2 + 10t - 168 = 0$.
Factoring: $(t-6)(3t+28) = 0 \implies t = 6\,\mathrm{s}$ (taking positive time).
At $t = 6\,\mathrm{s}$, velocity components are:

$$v_x = v_{0x} + a_x t = 5.0 + (3.0 \times 6) = 23\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$
$$v_y = v_{0y} + a_y t = 0 + (2.0 \times 6) = 12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

Speed $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{23^2 + 12^2} = \sqrt{529 + 144} = \sqrt{673} \approx 25.94 \approx 26\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

अभ्यास प्रश्न 2 (नियत त्वरण से द्विविमीय गति)

एक कण $t = 0$ पर मूल बिंदु से $5.0\hat{\mathbf{i}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ के वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा $x-y$ समतल में $(3.0\hat{\mathbf{i}} + 2.0\hat{\mathbf{j}})\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ के नियत त्वरण से गति करता है। जिस क्षण इसका x-निर्देशांक $84\,\mathrm{m}$ हो, उस समय कण की चाल क्या होगी?

(A) $26\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(B) $36\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(C) $23\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(D) $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

सही उत्तर: (A) $26\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
विस्तृत हल:
x-अक्ष के अनुदिश: $84 = 5t + 1.5t^2 \implies t = 6\,\mathrm{s}$।
$t = 6\,\mathrm{s}$ पर: $v_x = 5 + 3(6) = 23\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $v_y = 0 + 2(6) = 12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
चाल $v = \sqrt{23^2 + 12^2} \approx 26\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Projectile Parameters & Angles)

A cricketer throws a ball to a maximum horizontal distance of $100\,\text{m}$. To what maximum vertical height can the cricketer throw the same ball with the same initial speed?

(A) $100\,\text{m}$

(B) $50\,\text{m}$

(C) $25\,\text{m}$

(D) $200\,\text{m}$

Correct Answer: (B) $50\,\text{m}$
Step-by-step Solution:
The maximum horizontal range occurs at $\theta_0 = 45^\circ$:

$$R_{\max} = \frac{v_0^2}{g} = 100\,\text{m} \implies v_0^2 = 100g$$

To throw the ball to the maximum possible height, the cricketer must throw it vertically upwards ($\theta_0 = 90^\circ$):

$$H_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{R_{\max}}{2} = \frac{100}{2} = 50\,\text{m}$$

अभ्यास प्रश्न 3 (प्रक्षेप्य के प्राचल)

एक क्रिकेटर गेंद को अधिकतम $100\,\text{m}$ की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वही क्रिकेटर उसी गेंद को उसी प्रारंभिक चाल से जमीन से ऊपर अधिकतम कितनी ऊँचाई तक फेंक सकता है?

(A) $100\,\text{m}$

(B) $50\,\text{m}$

(C) $25\,\text{m}$

(D) $200\,\text{m}$

सही उत्तर: (B) $50\,\text{m}$
विस्तृत हल:
अधिकतम क्षैतिज परास: $R_{\max} = \frac{v_0^2}{g} = 100\,\text{m}$।
अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊँचाई (जब $\theta = 90^\circ$): $H_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{R_{\max}}{2} = 50\,\text{m}$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Centripetal Acceleration in UCM)

An aircraft executes a horizontal loop of radius $1.00\,\text{km}$ with a steady speed of $900\,\text{km h}^{-1}$. The ratio of its centripetal acceleration to the acceleration due to gravity g ($g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$) is approximately:

(A) 6.38 | (B) 9.80

(C) 62.5 | (D) 0.64

Correct Answer: (A) 6.38
Step-by-step Solution:
Convert speed to SI units:

$$v = 900 \times \frac{5}{18} = 250\,\text{m s}^{-1}$$

Radius $R = 1.00\,\text{km} = 1000\,\text{m}$.
Centripetal acceleration:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{(250)^2}{1000} = \frac{62500}{1000} = 62.5\,\text{m s}^{-2}$$

Ratio to g:

$$\frac{a_c}{g} = \frac{62.5}{9.8} \approx 6.38$$

अभ्यास प्रश्न 4 (वृत्तीय गति में अभिकेन्द्री त्वरण)

एक विमान $1.00\,\text{km}$ त्रिज्या के क्षैतिज लूप में $900\,\text{km h}^{-1}$ की एकसमान चाल से उड़ रहा है। इसके अभिकेन्द्री त्वरण तथा गुरुत्वीय त्वरण g ($g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$) का अनुपात लगभग क्या होगा?

(A) 6.38 | (B) 9.80

(C) 62.5 | (D) 0.64

सही उत्तर: (A) 6.38
विस्तृत हल:
$v = 900 \times \frac{5}{18} = 250\,\text{m s}^{-1}$।
$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{250^2}{1000} = 62.5\,\text{m s}^{-2}$।
अनुपात: $\frac{a_c}{g} = \frac{62.5}{9.8} \approx 6.38$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Conceptual • Circular Motion Vectors)

Which of the following statements is **INCORRECT** regarding uniform circular motion?

(A) The instantaneous velocity vector is always perpendicular to the acceleration vector.

(B) The acceleration vector is a constant vector because v and R are constant.

(C) The net work done by the centripetal force in any time interval is zero.

(D) The average acceleration over one full complete cycle is a null vector.

Correct Answer: (B) The acceleration vector is a constant vector because v and R are constant.
Reasoning:
In uniform circular motion, while the magnitude of centripetal acceleration $a_c = \frac{v^2}{R}$ is strictly constant, its direction points towards the centre and rotates continuously with the object. A vector whose direction changes with time is NOT a constant vector. Hence statement (B) is false (incorrect).

अभ्यास प्रश्न 5 (अवधारणात्मक • वृत्तीय गति)

एकसमान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **असत्य** है?

(A) तात्क्षणिक वेग सदिश सदैव त्वरण सदिश के लंबवत होता है।

(B) त्वरण सदिश एक नियत सदिश है क्योंकि v तथा R नियत हैं।

(C) अभिकेन्द्री बल द्वारा किसी भी समयांतराल में किया गया कार्य शून्य होता है।

(D) एक पूर्ण चक्कर में औसत त्वरण सदिश एक शून्य सदिश होता है।

सही उत्तर: (B) त्वरण सदिश एक नियत सदिश है क्योंकि v तथा R नियत हैं।
कारण:
अभिकेन्द्री त्वरण का परिमाण नियत रहता है, परंतु इसकी दिशा केंद्र की ओर होते हुए निरंतर घूमती रहती है। दिशा में सतत परिवर्तन के कारण यह एक नियत सदिश नहीं है। अतः कथन (B) असत्य है।

BOSONANCE

10. Common NEET Pitfalls & High-Yield Checklist

10. सामान्य भ्रम (Pitfalls) एवं त्वरित पुनरीक्षण सूची

- **Pitfall 1: Assuming Velocity is Zero at the Projectile Peak.** At the highest point, only the vertical component $v_y = 0$. The horizontal velocity is non-zero ($v_x = v_0 \cos\theta_0$), so kinetic energy is never zero (unless projected purely vertically).
- **Pitfall 2: Treating Centripetal Acceleration as Constant.** Centripetal acceleration has constant magnitude v^2/R, but continuously variable direction. Thus, kinematic equations for constant acceleration ($v = u + at$) CANNOT be applied to circular motion!
- **Pitfall 3: Path Length vs. Displacement.** Distance $\geq |\text{Displacement}|$. They are equal only for unidirectional straight-line motion without reversal.
- **Pitfall 4: Relative Velocity vs. Resultant Velocity.** An object subjected to two velocities has resultant $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$. The velocity of object 1 relative to object 2 is $\mathbf{v}_{12} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$.

- **भ्रम 1: प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य मानना।** उच्चतम बिंदु पर केवल ऊर्ध्वाधर घटक $v_y = 0$ होता है, क्षैतिज घटक $v_0 \cos\theta_0$ उपस्थित रहता है। अतः गतिज ऊर्जा कभी शून्य नहीं होती।
- **भ्रम 2: अभिकेन्द्री त्वरण को नियत सदिश मानना।** इसकी दिशा निरंतर बदलती है। अतः वृत्तीय गति में नियत त्वरण वाले समीकरण ($v = u + at$) लागू नहीं किए जा सकते।

- **भ्रम 3: विस्थापन एवं दूरी की तुलना।** तय की गई दूरी सदैव विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे बड़ी होती है।

11. Concise Final Recap

11. संक्षिप्त अंतिम सारांश

Mastery over two-dimensional motion hinges on treating orthogonal motions independently. Resolve vectors immediately into $\hat{\mathbf{i}}$ and $\hat{\mathbf{j}}$ components. In projectile motion, gravity affects only the vertical direction with $-g$, while horizontal motion proceeds with zero acceleration. In uniform circular motion, speed is uniform, work done is zero, and acceleration is strictly radial of magnitude $\frac{v^2}{R}$.

समतल में गति की सफलता लंबवत घटकों को स्वतंत्र रूप से हल करने में निहित है। सदिशों को $\hat{\mathbf{i}}$ तथा $\hat{\mathbf{j}}$ में वियोजित करें। प्रक्षेप्य गति में गुरुत्वाकर्षण केवल ऊर्ध्वाधर दिशा को प्रभावित करता है ($a_y = -g$), जबकि क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है। एकसमान वृत्तीय गति में चाल अचर रहती है और अभिकेन्द्री त्वरण सदैव केंद्र की ओर $\frac{v^2}{R}$ होता है।

BOSONANCE